

TD 4 — Automatique

Objectifs. Le but de ce TD est d'étudier l'effet d'un retour d'état sur la dynamique d'un système contrôlé et de comparer les propriétés qualitatives des schémas d'Euler explicite, implicite et symplectique pour un système conservatif.

▷ **Exercice 1 :**

On considère un point de fonctionnement (x_e, u_e) d'un système contrôlé $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ où $x(t) \in \mathbb{R}^n$ et $u(t) \in \mathbb{R}^m$ et un contrôle par retour d'état : $u(t) = u_e + K(x(t) - x_e)$.

1.1. Écrire l'équation différentielle $\dot{x}(t) = g(x(t))$ dont est solution l'état $x(t)$ (on donnera l'application g), et vérifier que x_e est un point d'équilibre de cette équation différentielle.

1.2. Donner l'expression de $J_g(x_e)$ en fonction des dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e), \quad \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e) \quad \text{et de la matrice } K.$$

1.3. Si le système de départ s'écrit $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, qu'obtient-on ?

▷ **Exercice 2 :** On considère l'équation différentielle suivante

$$\dot{q}(t) = p(t) \tag{1}$$

$$\dot{p}(t) = -q(t), \tag{2}$$

et on note l'état $x = (q, p)$ et le champ de vecteurs $\varphi(x) = (p, -q)$.

2.1. On pose la fonction d'énergie (à un facteur multiplicatif près) :

$$\begin{aligned} V: \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto V(x) = \|x\|^2. \end{aligned}$$

Montrer que le long de toutes solutions de l'équation différentielle $x(t)$, $V(x(t))$ est constant.

2.2. Écrire le schéma d'Euler explicite $x_1 = x_0 + h \varphi(x_0)$ sur cet exemple et montrer que

$$\|x_1\|^2 = (1 + h^2)\|x_0\|^2.$$

2.3. On appelle le schéma d'Euler implicite le schéma $x_1 = x_0 + h \varphi(x_1)$. Écrire le schéma d'Euler implicite sur cet exemple et montrer que

$$\|x_1\|^2 = \frac{1}{1 + h^2}\|x_0\|^2.$$

2.4. On considère maintenant le schéma d'Euler symplectique de type A. C'est-à-dire le schéma défini par :

- Un pas d'Euler implicite sur la première équation (1) ;
- Un pas d'Euler explicite sur la deuxième équation (2) ;

Montrer que dans ce cas x_0 et x_1 appartiennent à la même ellipse d'équation $p^2 + q^2 - hpq = cte$.

2.5. Comparer le comportement des trois schémas numériques avec celui de la solution exacte. Que peut-on dire de la conservation de l'énergie et de l'intérêt du schéma symplectique ?